

Informačný list predmetu

VÝVOJ APLIKÁCIÍ S VIACVRSTVOVOU ARCHITEKTÚROU

Vysoká škola:	Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:	Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu:	VAVA_B
Názov predmetu:	Vývoj aplikácií s viacvrstvou architektúrou

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

prednáška	2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie	2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca	1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Stupeň štúdia: — obsah tejto položky nebol definovaný —

Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

70% formou samostatnej práce v podobe implementácie a jednoduchej dokumentácie prototypu postaveného na vybraných technológiách JAVA a DBMS.

Výsledky vzdelávania:

- Získať prehľad o platforme Java (Java Standard Edition), jej architektúre, štruktúre a vlastnostiach.
- Zdokonaľiť sa vo vývoji programov pre platformu Java (Java Standard Edition).
- Nadobudnúť zručnosti vo využívaní vybraných rozhraní a rozširujúcich knižníc platformy Java (Java Standard Edition).
- Pripraviť sa na neskorší vývoj rozsiahlych viacvrstvových enterprise aplikácií.
- Používať jazyk ArchiMate a rámec TOGAF pri modelovaní viacvrstvových aplikácií.
- Zasadenie Java v kontexte JEE technológií.

Výsledky vzdelávania podľa štandardu AHEP4:

- Aplikovať poznatky z matematiky, štatistiky, prírodných vied a inžinierskych princípov pri riešení zložitých problémov. (C1)
- Analyzovať zložité problémy s cieľom dospieť k podloženým záverom pomocou prvých princípov matematiky, štatistiky, prírodných vied a inžinierskych princípov. (C2)
- Vybrať a aplikovať vhodné výpočtové a analytické metódy na modelovanie zložitých problémov so znalosťami obmedzenia použitých metód. (C3)
- Vyberať a hodnotiť odbornú literatúru a iné zdroje informácií na riešenie zložitých problémov. (C4)
- Navrhovať riešenia zložitých problémov, ktoré zohľadňujú kombináciu spoločenských, používateľských, obchodných a zákazníckych potrieb. (C5)
- Uplatňovať integrovaný alebo systémový prístup k riešeniu zložitých problémov. (C6)
- Vyhodnocovať environmentálne a spoločenské dopady riešení zložitých problémov a minimalizovať nepriaznivé dopady. (C7)
- Použiť proces riadenia rizík na identifikáciu, vyhodnotenie a zmiernenie rizík (efektov neistoty) spojených s konkrétnym projektom alebo činnosťou. (C9)
- Prijatť holistický a primeraný prístup k zmierneniu bezpečnostných rizík. (C10)
- Využívať praktické laboratórne zručnosti na skúmanie zložitých problémov. (C12)
- Vyberať a aplikovať vhodné materiály, zariadenia, inžinierske technológie a procesy s vedomím ich obmedzení. (C13)

- Diskutovať o úlohe systémov manažovania kvality a ich neustáleho zlepšovania v kontexte komplexných problémov. (C14)
- Aplikovať znalosti o princípoch inžinierskeho manažmentu, komerčnom kontexte, riadení projektov a zmien a príslušných právnych záležitostiach vrátane práv duševného vlastníctva. (C15)
- Pracovať efektívne ako jednotlivec a ako člen alebo vedúci tímu. (C16)
- Komunikovať efektívne o zložitých technických záležitostiach s odborným a neodborným publikom. (C17)

Hodnotenie výsledkov vzdelávania:

Skúška – C1, C2, C3

Projekt – C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C12, C13, C14, C15, C16, C17

Stručná osnova predmetu:

1. Štruktúra platformy Java
2. Java vývojové technológie a štandardy
3. Vybrané kapitoly/details Java Standard Edition API (napr. Collections, Logging, Localization, XML, JSON, YAML, PDF, Regular Expressions)
4. Databázy, JDBC, jazyk SQL v Jave
5. Prehľad Jakarta EE (Java EE) technológií a architektúr
6. Enterprise viacvrstvová architektúra a jazyk ArchiMate

Odporúčaná literatúra:

Základná:

BLOCH, J. Effective Java. Boston: Addison – Wesley, 2nd edition, 2008. ISBN 03-213-566-8-3.

GAMMA, Erich; HELM, Richard; JOHNSON, Ralph; VLISSIDES, John. Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software. Boston : Addison Wesley, 1994. 395 s. ISBN 0-201-63361-2.

NAFTALIN, M; WADLER, P. Java Generics and Collections. Sebastopol, USA: O'Reilly Media, 1st edition, 2006. 286 s. ISBN 05-965-277-5-6.

Odporúčaná:

BOAYRSKY, J. OCP Oracle Certified Professional Java SE 17 Developer Complete Study Guide. 2022. John Wiley. 1110 s. ISBN 978-1-119-86458-5

BOAYRSKY, J. OCP Oracle Certified Professional Java SE 17 Developer Practice Tests. John Wiley. 2022. 780s. ISBN 978-1-119-86461-5

FREEMAN, E. Head First Design Patterns. 2nd Edition. O'Reilly. 2020. 672 s. ISBN 9781492078005

Oracle: Java Platform, Standard Edition 17 API Specification, 2022, <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/>

SIERA, K. Head First Java. O'Reilly. 2005. 688 s. ISBN 9780596009205

Plánované vzdelávacie aktivity:

Na dvanástich prednáškach sú postupne vysvetľované a diskutované témy spojené s platformou JAVA a EA. Ide najmä o:

- Základné princípy vývoja informačných systémov
- Design and architecture patterns, best practices, naming conventions, QA, EA
- Použitie základných dátových typov v JAVA (String, Collections)
- Použitie elementárnych prostriedkov JAVA (Exceptions, Configuration, Localization, XML, PDF, Regular Expressions)
- Databázy, JDBC, jazyk SQL v Jave
- Jazyk ArchiMate a rámec TOGAF

Prednášky sú dopĺňané praktickými príkladmi z praxe. Cvičenia sú realizované formou konzultácií.

Metódy a kritériá hodnotenia:

30% formou písomnej skúšky

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

— obsah tejto položky nebol definovaný —

Poznámky:**Hodnotenie predmetov:**

Celkový počet hodnotených študentov: 838

A	B	C	D	E	FX
28,4 %	21,4 %	20,0 %	16,9 %	9,9 %	3,4 %

Vyučujúci:

RNDr. Mgr. Ing. Miroslav Reiter, PhD., MBA *greiterm@stuba.sk* (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk

Dátum poslednej zmeny:

16. 02. 2026

Schválil:

RNDr. Mgr. Ing. Miroslav Reiter, PhD., MBA a garant príslušného študijného programu